MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
**DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**
**PUBLIC et PRIVE**
**Service d'Appui au Baccalauréat**

*BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL*

**SESSION 2002**

==========

**A** **Série** : A

**Code matière** : 009

**C.S.J.M**

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **02 heures 15 minutes**
Coefficients : **A1 = 2 ; A2 = 3**

**********

## EXERCICE 1 ( 4 points )

On considère la suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ U_{n+1} = \dfrac{U_n^2 - U_n - 2}{U_n + 1} \end{cases}$$

1°) - Calculer les quatre premiers termes de cette suite. **( 1 pt )**

2°) - a) Montrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique dont on précisera la raison. **( 1 pt )**

b) Exprimer $U_n$ en fonction de n. **( 0,5 pt )**

c) Quel est le sens de variation de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ? **( 0,25 pt)**

3°) - Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $V_n = e^{2(1-n)}$

a) Montre que $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. **( 1 pt )**

b) Calculer la limite de $V_n$ quand $n \to +\infty$. **( 0,25 pt)**

## EXERCICE 2 ( 4 points )

Le tableau suivant indique l'évolution de l'effectif d'un Collège au cours des huit dernières années.
($x_i$ désigne le rang de l'année et $y_i$ l'effectif correspondant).

| Année | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| $y_i$ | 370 | 360 | 380 | 410 | 420 | 440 | 450 | 470 |

1°) - Représenter le nuage de points $M_i(x_i, y_i)$ associé à cette série statistique dans un repère orthogonal. **( 0,75 pt )**

- Sur l'axe des abscisses, prendre 1 cm pour unité graphique.
- Sur l'axe des ordonnées, placer 350 à l'origine puis choisir 1 cm pour représenter 10 élèves.

2°) - Calculer les coordonnées du point moyen G. **( 0,5 pt )**

3°) - On note $(S_1)$ la série statistique allant de 1994 à 1997 et $(S_2)$ la série allant de 1998 à 2001.

a) Déterminer les coordonnées des points moyens respectifs $G_1$ et $G_2$ des séries $(S_1)$ et $(S_2)$. **(0,5 + 0,5 pt)**

b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par $G_1$ et $G_2$. **( 0,75 pt )**

c) Construire cette droite (D). Que représente-t-elle ? **(0,25 + 0,25 pt)**

d) En déduire une estimation de l'effectif du collège en 2003. **( 0,5 pt )**

**PROBLEME :** **( 12 points )**

On considère la fonction numérique f définie par : $f(x) = 2 \ln x (\ln x - 1)$.

On note ( C ) la courbe représentative de f dans un plan rapporté à un repère orthonormé $\left(O ; \vec{i}, \vec{j}\right)$ d'unité 1 cm.

1°) – a) Déterminer l'ensemble de définition Df de f. **( 0,5 pt )**

b) Calculer les limites aux bornes de Df. **(0,5 + 0,5 pt)**

c) Montrer que pour tout $x \in Df$, $f'(x) = \frac{2}{x}(2 \ln x - 1)$. **( 1 pt )**

d) Dresser le tableau de variation de f. **( 1 pt )**

2°) - a) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C ) avec l'axe (x' ox). **( 1 pt )**

b) Donner une équation de la tangente (T) à (C ) au point d'abscisse e. **( 1 pt )**

c) Montrer que (C ) admet un point d'inflexion I dont on déterminera les coordonnées. **( 1 pt )**

3°) – a) Etudier les branches infinies de (C ) (on admet que $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ ). **(0,25 + 0,25 pt)**

b) Calculer $f(e^{-1})$ et $f(e^2)$. **( 0,5 + 0,5 pt )**

c) Construire (T) et (C ). **( 0,5 + 1,5 pt )**

4°) – Soit F la fonction définie par $F(x) = 2x (\ln x)^2 - 6x \ln x + 6x$.

a) Montrer que F est une primitive de f sur Df. **( 1 pt )**

b) Calculer, en $cm^2$, l'aire A du domaine plan limité par(C ) l'axe (x' ox) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. **( 1 pt )**

On donne : $e^{-1} \approx 0,4$ ; $e^{\frac{1}{2}} \approx 1,7$ ; $e \approx 2,7$ ; $e^{\frac{3}{2}} \approx 4,5$ ; $e^2 \approx 7,4$.

==========